



**Escuela Superior
de Ingeniería y Tecnología**
Universidad de La Laguna

INFORME PRÁCTICA 2: MODELADO DE REDES BAYESIANAS

RAÚL GONZÁLEZ ACOSTA

Martín David Torres Andrade

C/ Padre Herrera s/n
38207 La Laguna
Santa Cruz de Tenerife. España

T: 900 43 25 26

ull.es



Ejercicio 5:

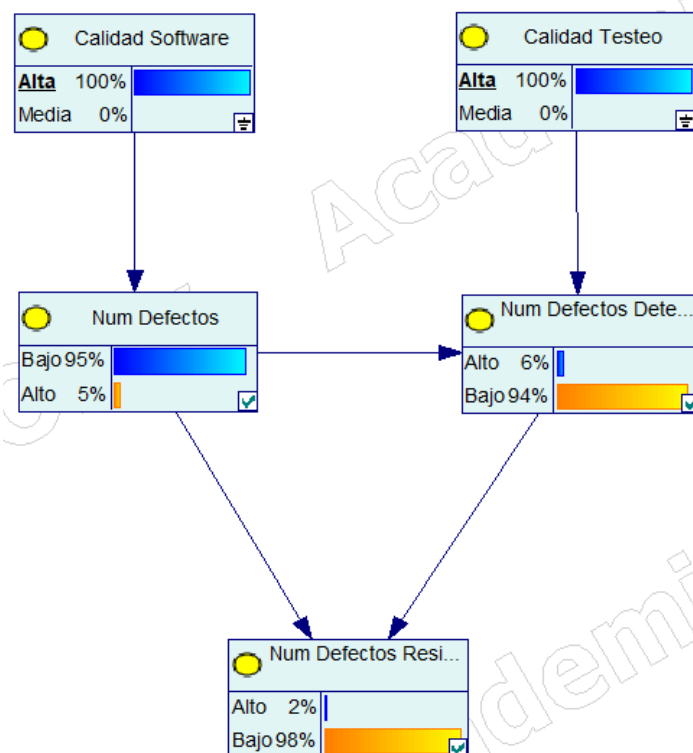
- Variables utilizadas:
 - Calidad Software: representa la calidad de los equipos del desarrollo de software, y puede tomar los valores: Alta o Media.
 - Calidad Testeo: representa la calidad de los equipos del testeo de software, y puede tomar los valores: Alta o Media.
 - Núm. Defectos: representa el número de defectos que se introducen en el software por los equipos de desarrollo, y puede tomar los valores: Bajo o Alto.
 - Núm. Defectos Detectados: representa el número de defectos que se detectan en el software por los equipos de testeo, y puede tomar los valores: Bajo o Alto.
 - Núm. Defectos Residuales: representa el número de defectos residuales que se quedan en el software, y puede tomar los valores: Bajo o Alto.
- Estructura de la red:
 - Calidad Software está relacionado con Núm. Defectos, puesto que los equipos de desarrollo son los que introducen los defectos en el software.
 - Calidad Software está relacionado con Núm. Defectos Detectados, puesto que los equipos de testeo son los que detectan los defectos en el software.
 - Tanto Núm. Defectos, cómo Núm. Defectos Detectados están relacionados con Núm. Defectos Residuales, puesto que son aquellos que quedan dentro del software, que han sido introducidos, pero no detectados.
- Tabla de probabilidad condicional:

Num Defectos	Bajo		Alto	
	Alto	Bajo	Alto	Bajo
Alto	0.79	0.01	0.11	0.89
Bajo	0.21	0.99	0.89	0.11



En este caso podemos ver que si el número de defectos introducidos es bajo y el número de defectos detectados es alto, la probabilidad de que el número de defectos residuales sea alta es de un 79%, así como un 21% de que sea bajo. Por otra parte, si el número de defectos introducidos es bajo y el número de defectos detectados es bajo también, la probabilidad de que el número de defectos residuales sea alta es de un 1%, así como un 99% de que sea bajo. A su vez, si el número de defectos introducidos es alto y el número de defectos detectados es alto también, la probabilidad de que el número de defectos residuales sea alta es de un 11%, así como un 89% de que sea bajo. Finalmente, si el número de defectos introducidos es alto y el número de defectos detectados es bajo, la probabilidad de que el número de defectos residuales sea alta es de un 89%, así como un 11% de que sea bajo.

- Probabilidad pedida:
 - La probabilidad de que los defectos residuales sean altos si tanto el equipo de desarrollo como el de testeo tienen calidad alta es de un 2.28% (0.0228).
- Red modelada:





Ejercicio 6:

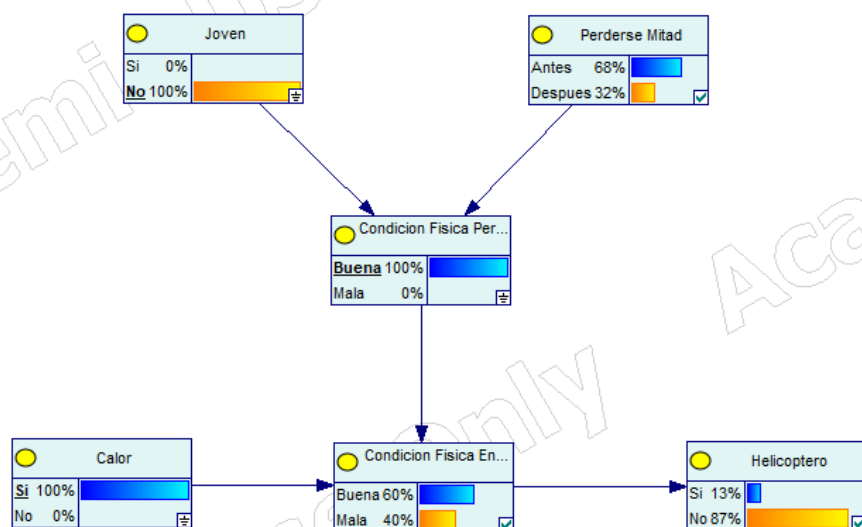
- Variables utilizadas:
 - Joven: representa si la persona que hace la ruta es joven, y puede tomar los valores: Sí o No.
 - Perderse Mitad: representa si la persona que hace la ruta se pierde antes o después de la mitad, y puede tomar los valores: Antes o Después.
 - Condición Física Perderse: representa la condición física de la persona al momento de perderse, y puede tomar los valores: Buena o Mala.
 - Condición Física Encontrado: representa la condición física de la persona al momento en el que se encuentra, y puede tomar los valores: Buena o Mala.
 - Calor: representa si durante la excursión el calor es fuerte, y puede tomar los valores: Sí o No.
 - Helicóptero: representa si hizo falta usar un helicóptero, y puede tomar los valores: Sí o No.
- Estructura de la red:
 - Tanto Joven, cómo Perderse Mitad están relacionados con Condición Física Perderse, puesto que son aquellos excursionistas que se perdieron durante el camino, influyendo si eran jóvenes o no, representando su condición física.
 - Tanto Calor, cómo Condición Física Perderse están relacionados con Condición Física Encontrado, puesto que son aquellos excursionistas que afectados o no por el calor se perdieron durante el camino, representando su condición física cuando fueron encontrados.
 - Condición Física Encontrado está relacionado con Helicóptero, puesto que dependiendo de la condición física con la que fueron encontrados, se usa o no el helicóptero.
- Tabla de probabilidad condicional:

Calor	Si		No	
Condicion Fisic...	Buena	Mala	Buena	Mala
► Buena	0.6	0.1	0.9	0.4
Mala	0.4	0.9	0.1	0.6



En este caso podemos ver que si el calor era fuerte y la condición física antes de perderse era buena, la probabilidad de que la condición física al encontrarlos sea buena igualmente, es de un 60%, así como un 40% de que sea mala. Por otra parte, si el calor era fuerte y la condición física antes de perderse era mala, la probabilidad de que la condición física al encontrarlos sea buena, es de un 10%, así como un 90% de que sea mala. A su vez, si el calor no era fuerte y la condición física antes de perderse era buena, la probabilidad de que la condición física al encontrarlos sea buena igualmente, es de un 90%, así como un 10% de que sea mala. Por otra parte, si el calor no era fuerte y la condición física antes de perderse era mala, la probabilidad de que la condición física al encontrarlos sea buena, es de un 40%, así como un 60% de que sea mala.

- Probabilidad pedida:
 - La probabilidad de que se necesite un helicóptero si el calor es fuerte, y sus compañeros de excursión dicen que el excursionista perdido es joven y se perdió al final de la ruta es de un 21.3% (0.213).
 - La probabilidad de que la condición física al encontrarle sea buena si el calor es fuerte y sus compañeros de excursión dicen que el excursionista perdido es mayor y tenía buena condición física al perderse es de un 60% (0.6).
- Red modelada:





Ejercicio 11:

- Variables utilizadas:
 - CalidadA: representa la calidad del equipo A, y puede tomar los valores de Malo, Regular o Bueno.
 - CalidadB: representa la calidad del equipo B, y puede tomar los valores de Malo, Regular o Bueno.
 - CalidadC: representa la calidad del equipo C, y puede tomar los valores de Malo, Regular o Bueno.
 - Resultado AB: representa el resultado del partido entre el equipo A y B, y puede tomar los valores de GanaA, Empate o GanaB.
 - Resultado BC: representa el resultado del partido entre el equipo B y C, y puede tomar los valores de GanaB, Empate o GanaC.
 - Resultado AC: representa el resultado del partido entre el equipo A y C, y puede tomar los valores de GanaA, Empate o GanaC.
- Estructura de la red:
 - Tanto CalidadA como CalidadB están relacionados con ResultadoAB, puesto que son los equipos que se enfrentan y afectan en el resultado del partido.
 - Tanto CalidadB como CalidadC están relacionados con ResultadoBC, puesto que son los equipos que se enfrentan y afectan en el resultado del partido.
 - Tanto CalidadA como CalidadC están relacionados con ResultadoAC, puesto que son los equipos que se enfrentan y afectan en el resultado del partido.
- Tabla de probabilidad condicional:

Calidad A Calidad C	Malo			Regular			Bueno		
	Malo	Regular	Bueno	Malo	Regular	Bueno	Malo	Regular	Bueno
► GanaA	0.1	0.1	0.1	0.7	0.1	0.1	0.7	0.7	0.1
Empate	0.8	0.2	0.2	0.2	0.8	0.2	0.2	0.2	0.8
GanaC	0.1	0.7	0.7	0.1	0.1	0.7	0.1	0.1	0.1



En este caso podemos ver que si un equipo tiene mayor calidad que otro gana con una probabilidad del 70%, empata con una probabilidad del 20% y pierde con una probabilidad del 10%. Así mismo, si dos equipos tienen la misma calidad empatan con una probabilidad del 80%, gana el primero con una probabilidad del 10% o gana el segundo con una probabilidad del 10%.

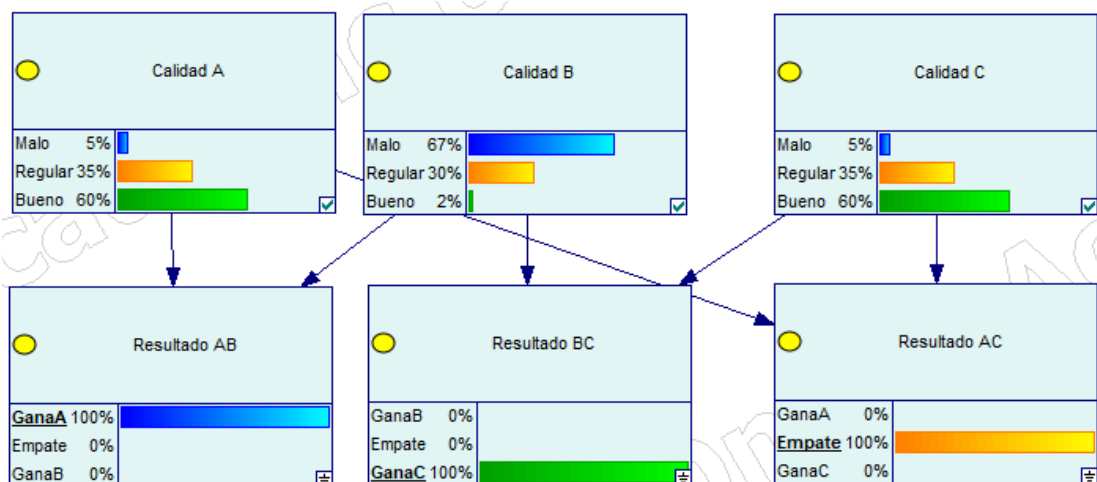
- Probabilidad pedida:
 - La probabilidad de las calidades de los equipos sabiendo que A ganó a B y empató con C, y C ganó a B son:

A: Tiene una probabilidad del 60.47% (0.6047) de ser bueno, 34.88% (0.3488) de ser regular, y un 4.65% (0.0465) de ser malo.

B: Tiene una probabilidad del 2.33% (0.0233) de ser bueno, 30.23% (0.3023) de ser regular, y un 67.44% (0.6744) de ser malo.

C: Tiene una probabilidad del 60.47% (0.6047) de ser bueno, 34.88% (0.3488) de ser regular, y un 4.65% (0.0465) de ser malo.

- Red modelada:





Ejercicio 14:

- Variables utilizadas:
 - Está familia: representa si la familia está en casa o sale de ella, toma valores “si” o “no”.
 - Esperan invitado: representa si la familia espera un invitado en la casa, toma valores “si” o “no”.
 - Encienden luz: representa si la familia enciende la luz de fuera de la casa, toma valores “si” o “no”.
 - Perro está en el jardín: representa si el perro ha decidido quedarse fuera en el jardín, toma valores “si” o “no”.
 - Problemas digestivos: representa si el perro presenta problemas digestivos, toma valores “si” o “no”.
- Estructura de la red:
 - El nodo “Está la familia” y “Esperan invitado” conectan con el nodo “Encienden luz” ya que encender la luz de fuera depende de si la familia sale o si esperan un invitado en casa.
 - El nodo “Está la familia” y “Problemas digestivos” se conectan con “Perro está en el jardín” ya que el hecho de que el perro se quede fuera en el jardín depende de si la familia sale y de si este mismo presenta problemas digestivos o no.
- Tabla de probabilidad condicional:

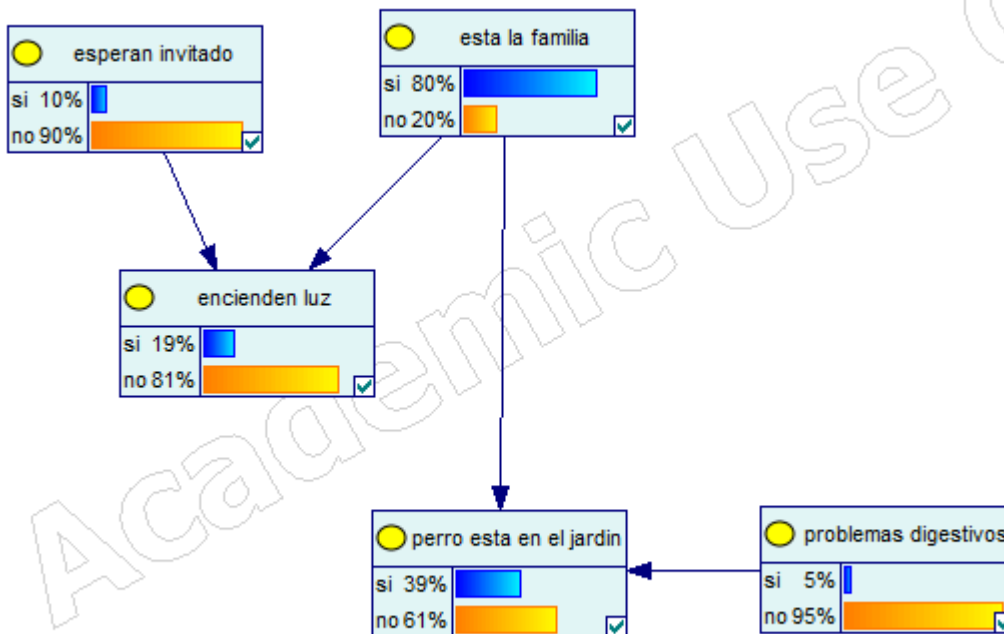
esta la familia	si		no	
	si	no	si	no
problemas dige...				
▶ si	1	0.2	1	1
no	0	0.8	0	0

Para este caso, se aprecian las probabilidades de que el perro se quede fuera en el jardín o no. Si la familia está en la casa y el perro tiene problemas digestivos, tiene una probabilidad de 100%. Si la familia está en casa y el perro no tiene problemas, tiene 20%. Si la familia sale de la casa y el perro tiene problemas, tiene 100% de probabilidad, igualmente, si la familia sale y el



perro no presenta problemas tiene la misma probabilidad de 100%. Esta tabla es bastante representativa ya que se utilizan varios nodos de la red y muestra la clara dependencia de los factores iniciales en un hecho concreto.

- Probabilidad pedida:
 - Se pide afirmar si la familia está en la casa o ha salido en caso de que, las luces de fuera están encendidas y el perro está en el jardín.
 - $(P \text{ está la familia} = \text{si} \mid P \text{ encienden luz} = \text{si}, P \text{ perro está en jardín} = \text{si}) = 1\% (0.01)$.
 - $(P \text{ está la familia} = \text{no} \mid P \text{ encienden luz} = \text{si}, P \text{ perro está en jardín} = \text{si}) = 99\% (0.99)$. **La familia está fuera de casa.**
- Red modelada:





Ejercicio 17:

- Variables utilizadas:
 - Tipo usuario: Representa el tipo de usuario del sistema, puede ser “normal” o “malicioso”.
 - Uso autorizado tipo 1: Representa si un usuario que ha recibido un permiso del tipo 1 ha hecho un uso autorizado del mismo, toma valores “si” o “no”.
 - Uso autorizado tipo 2: Representa si un usuario que ha recibido un permiso del tipo 2 ha hecho un uso autorizado del mismo, toma valores “si” o “no”.
 - Intento sospechoso tipo 1: Representa si un usuario ha hecho un intento sospechoso del permiso autorizado tipo 1, toma valores “si” o “no”.
 - Intento sospechoso tipo 2: Representa si un usuario ha hecho un intento sospechoso del permiso autorizado tipo 2, toma valores “si” o “no”.
- Estructura de la red:
 - El nodo “tipo usuario” conecta con el nodo “Uso autorizado tipo 1” y “Uso autorizado tipo 2” ya que las probabilidades de que ocurran dependen del tipo de usuario presente en el acto.
 - Los nodos “Intento sospechoso tipo 1” e “Intento sospechoso tipo 2” les precede “Uso autorizado tipo 1” y “Uso autorizado tipo 2” (cada uno su respectivo tipo).
- Tabla de probabilidad condicional:

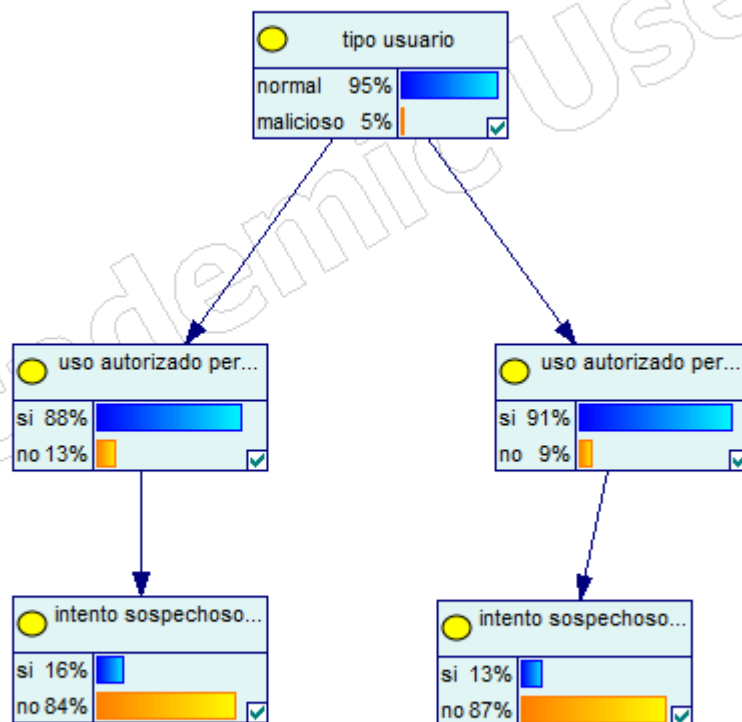
uso autorizado ...	si	no
▶ si	0.05	0.95
no	0.95	0.05

En este caso, es la tabla de probabilidad de que ocurra un intento sospechoso de tipo 1. Como se puede ver, si un usuario hace un Uso autorizado del permiso tipo 1, la probabilidad de que haga un intento sospechoso es de 0.05. Si no hace un uso



autorizado del permiso tipo 1, entonces tiene un 0.95 de probabilidad de hacer un intento sospechoso .

- Probabilidad pedida:
 - La probabilidad de que un usuario que ha hecho un intento sospechoso de tipo 1 haga un intento sospechoso de tipo 2.
 - $(P \text{ intento sospechoso tipo 2} = \text{si} \mid P \text{ intento sospechoso tipo 1} = \text{si}) = 22\% (0.22)$
- Red modelada:





Ejercicio 19:

- Variables utilizadas:
 - tarjeta fraudulenta: representa si una tarjeta utilizada en un transcurso de 24 horas es fraudulenta o no, toma valores “si” o “no”.
 - titular: Representa si el titular de la tarjeta es “hombre” o “mujer”.
 - poner gasolina: Representa si se ha utilizado una tarjeta para comprar gasolina, tiene valores “si” o “no”.
 - Hacer compras joyería: Representa si se ha utilizado la tarjeta para comprar joyería, tiene valores “si” o “no”.
- Estructura de la red:
 - El nodo “poner gasolina” le precede “tarjeta fraudulenta”.
 - Los nodos “tarjeta fraudulenta” y “titular” conectan con “hacer compras joyería”.
- Tabla de probabilidad condicional:

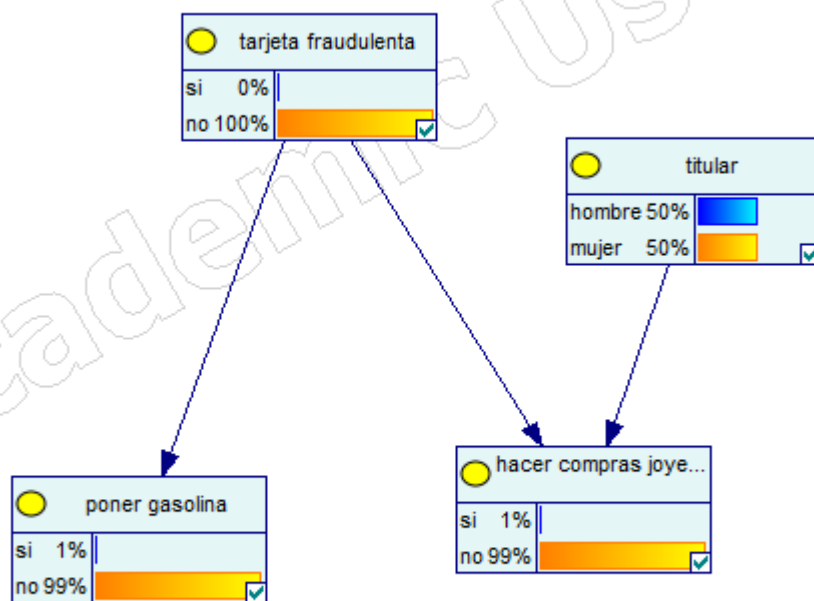
tarjeta fraudule...	si		no	
	hombre	mujer	hombre	mujer
titular				
▶ si	0.05	0.05	0.005	0.008
no	0.95	0.95	0.995	0.992

En este caso, vemos la tabla de probabilidades para alguien que ha comprado joyeria con una tarjeta. Se aprecia que si una tarjeta es fraudulenta tiene probabilidad de 0.05 de haber comprado joyeria en 24 horas tanto si es hombre o una mujer. Si la tarjeta no es fraudulenta entonces tiene probabilidad de 0.005 de que haya comprado joyeria un hombre y una probabilidad de 0.008 de que haya comprado joyeria una mujer. Es interesante esta tabla ya que haber comprado joyeria depende de mas factores que solo saber si la tarjeta es fraudulenta o no, sino que depende también del género del titular.

- Probabilidad pedida:



- Calcular la probabilidad de que una tarjeta utilizada en las últimas 24 horas para comprar gasolina y una joya sea fraudulenta).
- $(P \text{ tarjeta fraudulenta} = \text{si} \mid P \text{ poner gasolina} = \text{si}, P \text{ comprar joyeria} = \text{si}) = 0\% (0.00)$
- Red modelada:





Ejercicio 22:

- Variables utilizadas:
 - Fin De Semana: representa si el día pertenece al fin de semana o no, y puede tomar los valores de Sí o No.
 - Sobrepasar Límite Alcohol: representa si el conductor sobrepasa la tasa máxima de alcohol permitida, y puede tomar los valores de Sí o No.
 - Maniobra Temeraria: representa si el conductor realiza maniobras temerarias, y puede tomar los valores de Sí o No.
 - Maniobra Temeraria: representa si el medidor se equivoca detectando la tasa máxima de alcohol permitida, y puede tomar los valores de Sí o No.
- Estructura de la red:
 - Fin De Semana está relacionado con Sobrepasar Límite Alcohol, puesto que la tasa media de alcohol en sangre de los conductores depende de si es o no fin de semana.
 - Sobrepasar Límite Alcohol está relacionado tanto con Maniobra Temeraria como Maniobra Temeraria, puesto que para detectar si se sobrepasa el límite se dispone de un medidor de alcoholemia, y se sabe además que los conductores bajo los efectos del alcohol hacen maniobras temerarias.
- Tabla de probabilidad condicional:

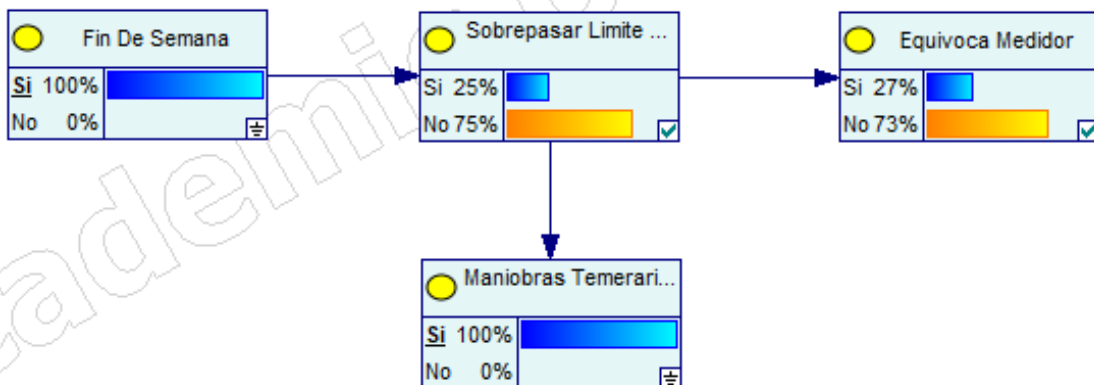
Sobrepasar Lim...		Si	No
► Si		0.15	0.05
No		0.85	0.95

En este caso podemos ver que si un conductor sobrepasa los límites de la tasa de alcoholemia, la probabilidad de que haga maniobras temerarias es de un 15% (0.15), mientras de que no las haga es de un 85% (0.85). Por otra parte, si el conductor no sobrepasa los límites de la tasa de alcoholemia, la probabilidad



de que haga maniobras temerarias es de un 5% (0.05), mientras de que no las haga es de un 95% (0.95).

- Probabilidad pedida:
 - La probabilidad de que un conductor haga una maniobra temeraria sabiendo que es un día laborable es de un 14.5% (0.145).
 - La probabilidad de que un conductor que hace una maniobra temeraria el fin de semana sobrepase el límite del medidor es de un 25% (0.25).
- Red modelada:



Porcentaje de participación de cada integrante:

Raúl González Acosta 50%

Martín David Torres Andrade 50%